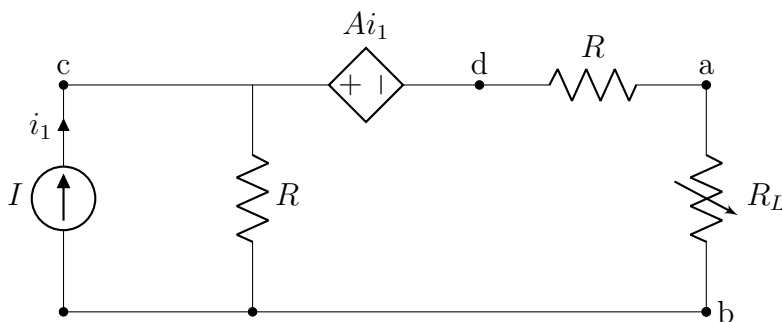


Solución al Problema P4-7: Máxima Transferencia de Potencia

Planteamiento del Problema

Se requiere determinar el valor de la carga R_L (potenciómetro) para que se le transfiera la máxima potencia posible en el circuito dado, así como el valor de dicha potencia máxima.

Para resolver este problema, aplicaremos el **Teorema de Thévenin** visto desde los terminales de la carga (nodos **a** y **b**) y posteriormente el teorema de **Máxima Transferencia de Potencia**.



1. Cálculo del Voltaje de Thévenin (V_{th})

El voltaje de Thévenin corresponde a la tensión de circuito abierto entre los nodos **a** y **b** al retirar la carga R_L .

- Al estar el circuito abierto en el nodo **a**, la corriente que circula por la resistencia de salida R (entre **d** y **a**) es cero. Por lo tanto, no hay caída de tensión en ella y el voltaje en **a** es igual al voltaje en **d**: $V_{th} = V_a = V_d$.
- En la etapa de entrada, toda la corriente de la fuente independiente I se ve obligada a pasar por la primera resistencia R (entre **c** y **b**). Por lo tanto, la variable de control es $i_1 = I$.
- La tensión en el nodo **c** viene dada por la Ley de Ohm: $V_c = I \cdot R$.
- Entre los nodos **c** y **d** existe una fuente de tensión dependiente de valor $A \cdot i_1 = A \cdot I$.
- El voltaje en el nodo **d** se obtiene sumando la tensión de la fuente dependiente al voltaje en **c**:

$$V_d = V_c + A \cdot I = I \cdot R + A \cdot I = I(R + A)$$

Por lo tanto, el voltaje de Thévenin es:

$$V_{th} = I(R + A) \quad (1)$$

2. Cálculo de la Resistencia de Thévenin (R_{th})

Para hallar la resistencia de Thévenin, se 'apagan' las fuentes independientes del circuito y se determina la resistencia equivalente vista desde los terminales **a** y **b**.

- Apagamos la fuente de corriente abriendo el circuito ($I = 0$ A).
- Como consecuencia, la corriente de control se hace cero ($i_1 = 0$ A).
- Al ser $i_1 = 0$, la fuente dependiente de tensión $A \cdot i_1$ toma un valor de 0 V, comportándose como un **cortocircuito**.
- 'Mirando' desde los nodos **a** y **b**, la trayectoria de la corriente de prueba pasa por la resistencia R de salida, atraviesa el cortocircuito de la fuente dependiente y pasa por la resistencia R de entrada hasta llegar al raíl de referencia (nodo **b**).
- Ambas resistencias quedan conectadas en serie.

Por lo tanto, la resistencia de Thévenin es:

$$R_{th} = R + R = 2R \quad (2)$$

3. Máxima Transferencia de Potencia

El Teorema de Máxima Transferencia de Potencia establece que la potencia transferida a la carga es máxima cuando su valor se ajusta para ser exactamente igual a la resistencia de Thévenin del circuito que la alimenta:

$$R_L = R_{th} = 2R \quad (3)$$

La potencia general disipada por una carga R_L conectada a un circuito equivalente de Thévenin se calcula a partir de la corriente que la atraviesa ($I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$):

$$P_L = I_L^2 R_L = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 R_L \quad (4)$$

Para hallar la potencia máxima (P_{max}), sustituimos la condición de máxima transferencia ($R_L = R_{th}$) en la ecuación general y simplificamos:

$$\begin{aligned} P_{max} &= \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_{th}} \right)^2 R_{th} = \left(\frac{V_{th}}{2R_{th}} \right)^2 R_{th} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}^2} R_{th} \\ P_{max} &= \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \end{aligned} \quad (5)$$

Sustituyendo los valores de Thévenin hallados previamente:

$$\begin{aligned} P_{max} &= \frac{[I(R + A)]^2}{4(2R)} \\ P_{max} &= \frac{I^2(R + A)^2}{8R} \end{aligned} \quad (6)$$